



EIEDBM5-310(Z530) 用户使用手册

Rev 1.1

2026/04/29



声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
v1.1	2026/04/29	重构文档结构
v1.0	2026/01/26	更新升级步骤
v0.5	2025/05/10	初始版本

目录

声明	1
知识产权声明	1
责任限制	1
修订记录	2
1. 概述	4
1.1. 产品简介	4
1.2. 技术规格	4
1.3. 外观结构	5
1.4. OS 版本	6
1.5. 开发资源	6
2. 硬件接口详解	7
2.1. 正面接口	7
2.2. 背面接口	7
3. 使用指南	9
3.1. 开机流程	9
3.2. 关机流程	9
3.2.1. 命令关机	9
3.2.2. 图形界面关机	9
3.2.3. 按键关机	9
3.3. 系统登录	9
3.3.1. HDMI 界面登录	9
3.3.2. 网络远程登录 (SSH)	9
3.4. 网络配置	10
3.4.1. 查询网络状态	10
3.4.2. 配置静态 IP (以 end0 为例)	10
4. 系统升级	11
4.1. 镜像下载	11
4.2. 确认分区表	11
4.3. Fastboot 升级	12
4.3.1. 准备工作	12
4.3.2. Windows 驱动安装	12
4.3.3. Fastboot 升级操作	17
4.4. U 盘升级	18
4.4.1. 准备工作	18
4.4.2. 升级操作	19
4.5. Bootloader 损坏修复	20

1. 概述

本文档详细介绍了基于 EIC7700 SoC 的 EIEDBM5-310(Z530) 智能分析计算站的使用方法、硬件接口、系统烧录及开发指南。

1.1. 产品简介

奕斯伟智能分析计算站 EIEDBM5-310(Z530) 是一款工业级智能分析设备。该设备搭载 ESWIN 自主研发的 4 核 RISC-V64 处理器 EIC7700，AI 算力高达 13.3 Tops (INT8)，同时支持 32 路视频分析，性能强劲。

设备集成了视频编解码、数据传输、存储、智能算法等多种技术，能够外接普通网络摄像机，实时监控图像中的对象并进行智能分析，输出告警信息。该系统可广泛应用于危化园区、智慧加油站、智慧社区、智慧校园、智慧楼宇、智慧园区、明厨亮灶及智能安防等场景。

1.2. 技术规格

表 1: 技术规格

类别	规格详情
机械特性	外形尺寸: 190 x 176 x 63.5 mm
	外壳材料: 金属机壳
	颜色: 黑色
	安装方式: 平面放置
	SN 编码: 出厂唯一 SN 编码
性能参数	处理器: ESWIN EIC7700 RISC-V RV64GC 4 cores @1.4Ghz up to 1.8Ghz
	内存存储: 支持 16/32GB LPDDR5 + 32GB eMMC Flash，可扩展 SATA 硬盘
	AI 算力: 13.3Tops(INT8)
	功耗: Typical 20W (适配器 MAX 60W)
	操作系统: Debian 系统
音视频参数	散热方式: 被动散热
	视频编解码: 支持 HEVC(H.265) and AVC(H.264) 编解码 H.265 解码: up to 8K@50fps or 32-channel 1080p@25fps H.265 编码: up to 8K@25fps or 16-channel 1080p@25fps
	音频编解码类型: AAC-LC 编码 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 解码

表 1: 技术规格

类别	规格详情
接口参数	网络接口: 2 x RJ45 10/100/1000Mbps 自适应
	USB 接口: 2 x USB3.0
	视频输出接口: 1 x HDMI2.0
	视频输入接口: 1 x HDMI2.0
	音频接口: 2 x 3.5mm Audio Jack
	凤凰端子: 1 x RS485 4 x IO
	存储卡接口: 1 x TF card
	天线接口: 1 x SMA (选配)
	电源接口: 1 x 5521 DC IN@12V5A
	功能按键: 1 x Power Button 1 x Recovery Button 1 x FCR Button
环境特性	工作温度: -20 °C~60 °C
	存储温度: -40 °C~85 °C
	相对工作湿度: 5%RH-90%RH

1.3. 外观结构



图 1: 实物图

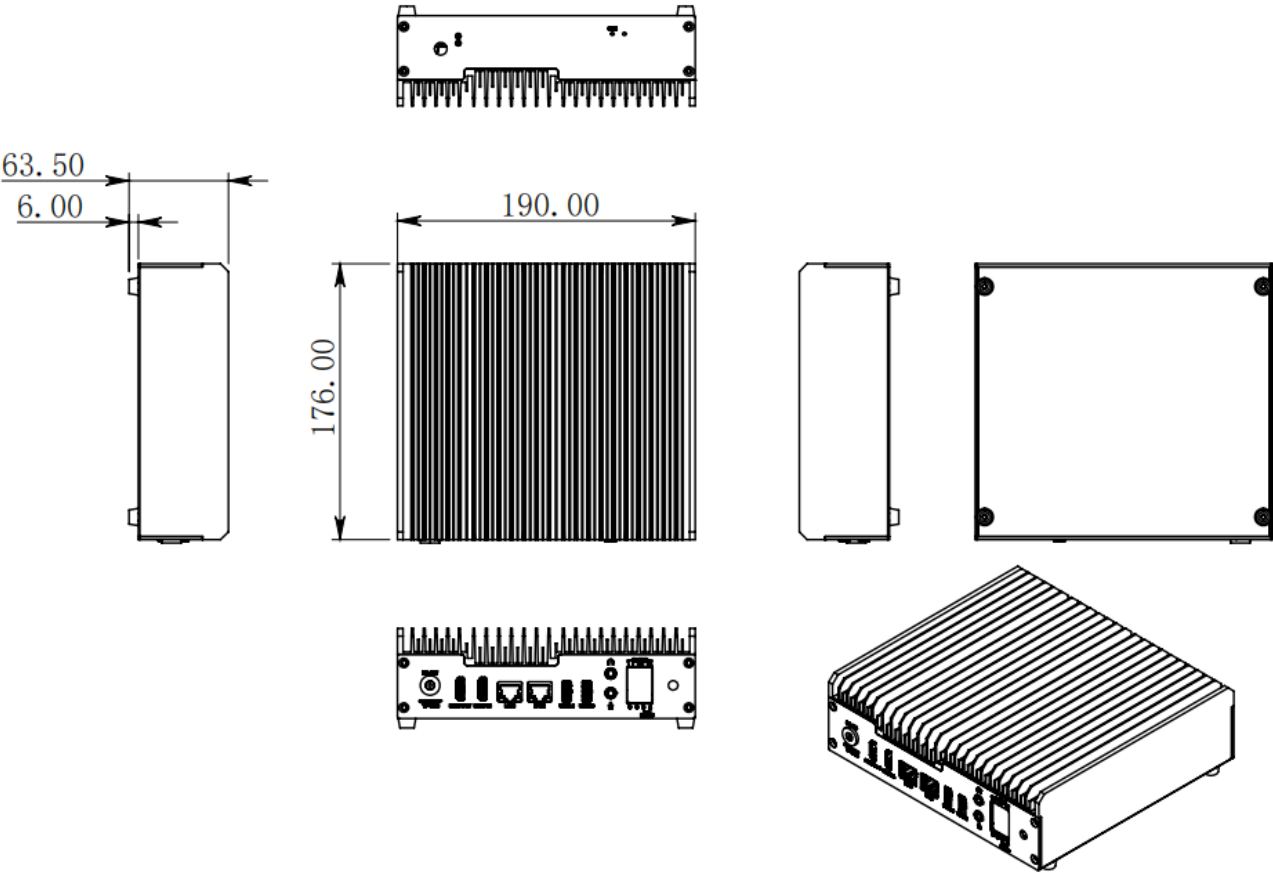


图 2: 产品六视图

1.4. OS 版本

OS 名称	内核版本	支持情况	维护情况
Debian	6.6	支持	主要维护

1.5. 开发资源

为了方便开发者进行二次开发、算法移植与系统集成，ESWIN 提供了完善的文档中心与开发者社区支持。

资源	描述
开发者论坛	技术交流论坛，用户可在此提问、分享经验及获取最新动态。
资料中心	集中提供 烧录镜像、ESSDK、BSP、各领域开发手册及快速入门指南。
ESSDK 快速入门指南	ESSDK 平台的核心开发文档，包含模型量化、编译及板端部署流程。

2. 硬件接口详解

本章节将详细介绍 EIEDBM5-310(Z530) 的外观布局及各接口的功能定义，帮助用户正确连接外围设备。

2.1. 正面接口

正面面板主要集成了设备的状态指示灯与系统控制按键，如下图所示：

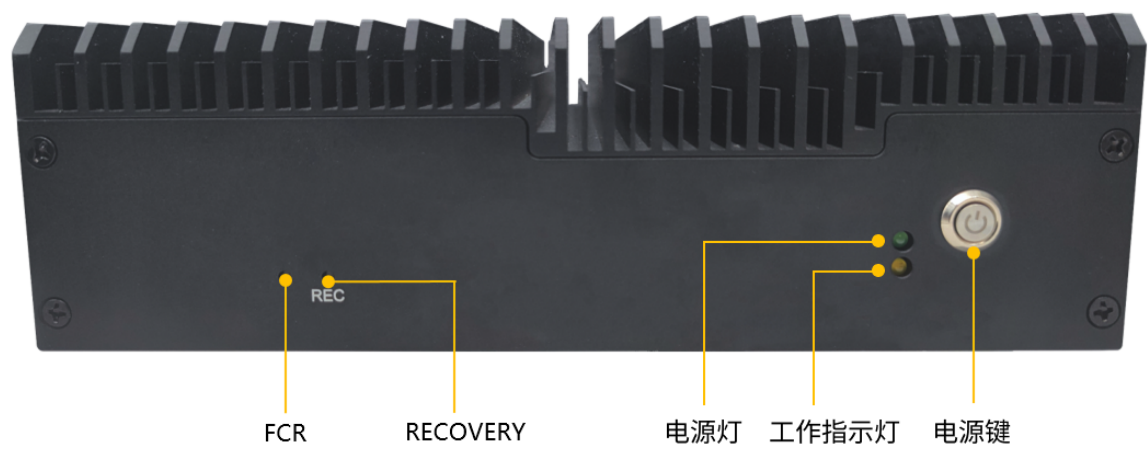


图 3: 正面接口

各组件功能说明如下：

组件	功能描述
电源键 (Power Key)	短按用于开机或唤醒系统；在系统运行中长按则触发强制关机流程。
电源灯 (Power LED)	指示设备供电状态，设备上电后即常亮。
工作指示灯 (Status LED)	指示系统运行状态，系统正常启动并运行后该指示灯常亮，关机状态灯灭。
Recovery 按键	系统恢复按键，系统启动状态，长按 7 秒可将设备恢复至出厂设置（注意：此操作会清除用户数据）。
FCR 按键	烧录模式按键，长按可使 Z530 进入 USB 烧录模式，主要用于修复或更新 Bootloader。

2.2. 背面接口

背面面板集中了主要的对外通讯与扩展接口，如下图所示：

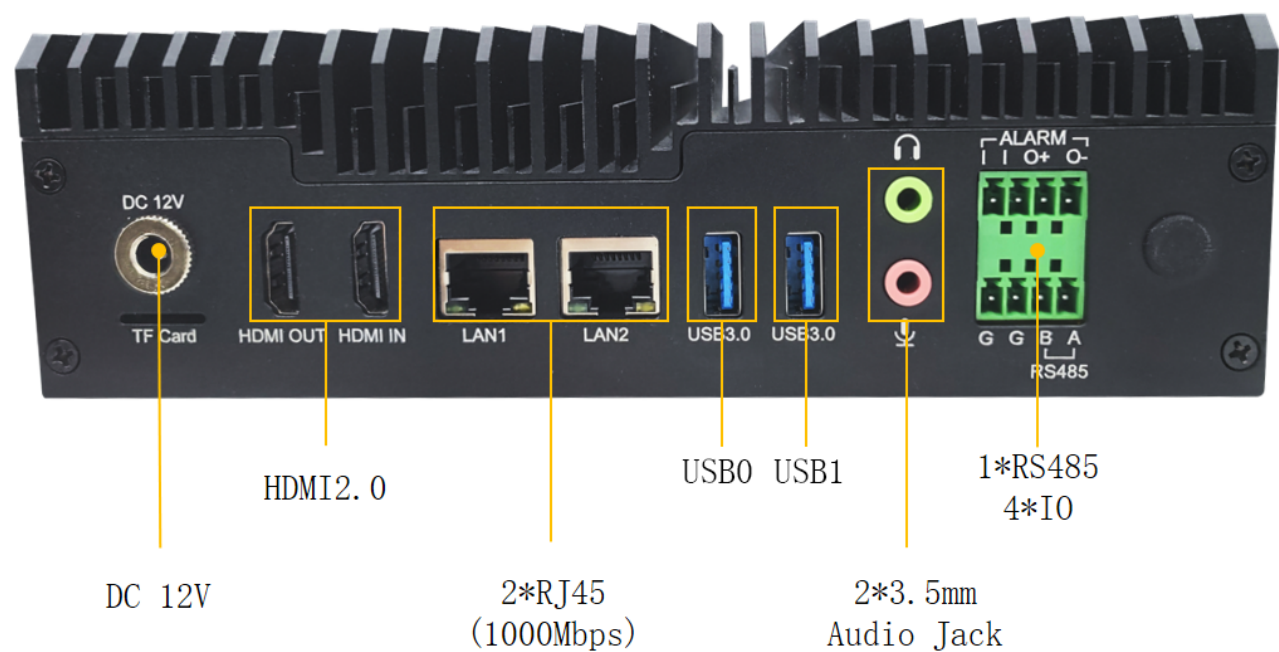


图 4: 背面接口

各接口功能说明如下：

表 2: 接口功能

接口类型	数量	功能描述
12V 电源接口	1	直流电源输入接口，需连接配套的 12V5A 电源适配器。
HDMI OUT 接口	1	HDMI 输出，支持连接显示器或电视，最高支持 4K@60fps 视频输出。
HDMI IN 接口	1	HDMI 输入，最高支持 1080P@60fps 视频输入。
RJ45 网口	2	10/100/1000 Mbps 自适应以太网口，用于网络连接。
USB 3.0 Type-A	1	标准 USB 接口，系统启动后可用于连接 U 盘、键盘、鼠标等外设。
3.5mm Audio Jack	2	音频输入与输出接口，支持麦克风输入和耳机/音箱输出。
RS485 接口	1	工业级串行总线接口，常用于连接 PLC、传感器等工业设备。
Alarm 接口	1	开关量报警接口，采用绿色 8Pin 接线端子设计。 I(input): 开关量信号输入，通过高低电平信号检测外部传感器的状态（如门磁、红外探测器等），实现异常监测。 O(Output): 开关量信号输出，默认状态为常开 (NO, Normally Open)，用于对外输出告警控制信号。

提示

USB0 端口和 USB1 端口为系统启动后用于连接 U 盘、键盘、鼠标等外设，但在 U-boot 下，两个端口的功能不同:

· USB0 端口: 作为 Device，用于 USB 模式和 fastboot 烧录，不能用于连接外设

· USB1 端口: 作为 Host，用于连接外设，不能用于 USB 模式和 fatstboot 烧录

3. 使用指南

本章节将指导用户完成 EIEDBM5-310(Z530) 的首次开机、系统登录、网络配置及存储扩展等基本操作。

3.1. 开机流程

1. **连接电源**: 使用配套的 12V5A 电源适配器连接设备背面的电源接口。
2. **启动系统**: 上电自动开机, 电源灯和工作指示灯应点亮, 系统开始启动。若处于关机状态, 则短按电源键开机。
3. **等待启动**: 系统启动完成后, 若连接了显示器, 将进入图形化登录界面。

3.2. 关机流程

3.2.1. 命令关机

1. **登录终端**: 通过 HDMI 显示器或 SSH 登录系统终端。
2. **执行命令**: 输入以下任一指令均可触发关机流程:

```
sudo poweroff  
# 或  
sudo shutdown now
```

3. **断开电源**: 等待正面的**工作指示灯**完全熄灭后, 再断开外部电源。

3.2.2. 图形界面关机

若连接了显示器并进入桌面环境, 可直接点击屏幕右上角的**关机按钮**进行关机操作。

3.2.3. 按键关机

1. **正常关机**: 长按正面的**电源键**约 6 秒, 系统将执行关机程序。
2. **强制关机**: 当系统无响应、无法通过软件或按键正常关机时, 持续长按**电源键**直至设备强制关机。

3.3. 系统登录

Z530 支持多种登录方式, 请根据实际场景选择。

3.3.1. HDMI 界面登录

连接显示器后, 在登录界面输入以下凭据:

- **用户名**: eswin
- **密码**: eswin

3.3.2. 网络远程登录 (SSH)

1. 确保 Z530 已连接网络, 通过 HDMI 终端查询 IP 地址:

```
ip addr
```

2. 在 PC 端执行: 打开电脑 SSH 客户端, 输入设备 IP, 使用默认账号密码登录。

```
ssh eswin@<设备 IP>
```

3.4. 网络配置

设备配备两个千兆以太网口（end0, end1）。

3.4.1. 查询网络状态

```
ip addr
```

3.4.2. 配置静态 IP (以 end0 为例)

编辑网络配置文件：

```
sudo vi /etc/network/interfaces.d/end0
```

填入以下内容（以实际网络环境为准）：

```
auto end0
allow-hotplug end0
iface end0 inet static
    address 192.168.1.179
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```

保存后重启网络服务或重启设备生效。

4. 系统升级

本章节详细介绍 EIEDBM5-310(Z530) 的系统升级与固件烧录方法，包括 Fastboot 升级、U 盘烧录以及 Bootloader 损坏后的修复流程。

4.1. 镜像下载

从[资料中心](#)下载镜像，路径：开发者社区->开发支持->边缘计算->EIEDBM5-310(Z530)，根据需要下载对应的镜像 images-SA26.06.001.tar.gz，解压到本地目录。

警告

升级前必读：Bootloader 前置升级指南

背景：新版本 EIC7X-26.06（如 Z530 SA26.06.001）引入了 Bootloader A/B 备份机制，用于防止升级变砖。由于分区结构改变，及旧版 Bootloader 不支持新的 A/B 切换逻辑，所以旧版本（20251230 及之前）无法直接通过 es_burn 指令覆盖写入，必须先手动升级 Bootloader。

操作路径（任选其一）：

1. 方案一（推荐）：参照 [bootloader-损坏修复](#)，通过修复流程完成升级。
2. 方案二（手动工具）：使用专属 bootloader-tool 工具进行命令行刷写。
 - 从镜像包 images-SA26.06.001.tar.gz 中解压出 bootloader-tool 和 bootloader-Z530.bin 两个文件。
 - 在旧版本系统启动后，将这两个文件传输至设备系统目录（例如 /home/eswin/）。
 - 打开终端，进入文件所在目录（如 cd /home/eswin/），依次执行以下命令：

```
sudo ./bootloader-tool getinfo 0
sudo ./bootloader-tool upgrade bootloader-Z530.bin
```

- 刷写完成后，请重启设备并进入 Uboot 模式。
- 确认设备连接正常后，即可按常规 U 盘烧录流程继续升级主系统。

4.2. 确认分区表

在烧录前，确认设备的 eMMC 分区表是否正确。

1. Z530 上电，在 U-Boot 启动时按回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. 执行 mmc part 命令查看分区信息。
3. 检查要点：确认输出列表中包含 boot, userdata, recovery, root 这 4 个关键分区。

```
=> mmc part
```

```
Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI
```

Part	Start LBA	End LBA	Name
Attributes			
Type GUID			
Partition GUID			
1	0x00000800	0x001007ff	"boot"
attrs: 0x0000000000000000			
type: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b			
(system)			
guid: 44b7cb94-f58c-4ba6-bfa4-7d2dce09a3a5			
2	0x00100800	0x009007ff	"userdata"
attrs: 0x0000000000000000			
type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4			
(linux)			

```

    guid: 4c6a0515-2a7b-4ab1-95ca-5729b358add1
3  0x00900800  0x013007ff  "recovery"
    attrs: 0x0000000000000000
    type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
        (linux)
    guid: 8bc07f73-1f20-49a0-b2a8-493601b34416
4  0x01300800  0x03a3ffde  "root"
    attrs: 0x0000000000000000
    type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
        (linux)
    guid: 80a5a8e9-c744-491a-93c1-4f4194fd690a

```

4. 若分区不正确，请执行以下命令重建分区表，否则将导致烧录失败：

```

=> env default -a      #清除旧的配置
## Resetting to default environment
=> saveenv              #保存配置
Saving Environment to SPIFlash... Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done
OK
=> run gpt_partition    #重新分区
Writing GPT: success!
=> reset                #重启

```

4.3. Fastboot 升级

该升级方式适用于 Bootloader 可正常启动，需要快速更新系统分区的场景。

4.3.1. 准备工作

1. Windows 系统需要安装 fastboot 驱动和 fastboot 工具，linux 系统需要安装 fastboot 工具。
2. 使用双公头 USB 线连接 Z530 USB0 端口（靠近以太网口）和 PC。
3. HDMI OUT 连接显示器。
4. USB1 端口（远离以太网口）连接键盘。

4.3.2. Windows 驱动安装

4.3.2.1. 工具下载

- [点击下载](#) Fastboot 命令行工具，解压并将其 platform-tools 目录添加到系统的 PATH 环境变量中。
- [点击下载](#) Android USB Driver for Windows 驱动包备用。

4.3.2.2. 进入 Fastboot 模式并安装驱动

1. Z530 上电，在 U-Boot 启动时按回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. 在 U-Boot 命令行中输入 fastboot usb 0，将 USB0 设置为 Fastboot 设备模式，命令行会返回类似 generic_phy_get_bulk: no phys property 的提示，这表示已进入等待连接状态。

```

=> fastboot usb 0
generic_phy_get_bulk : no phys property

```

3. 此时，在 PC 的“设备管理器”中，“其他设备”下会出现一个名为 USB download gadget 的未知设备。

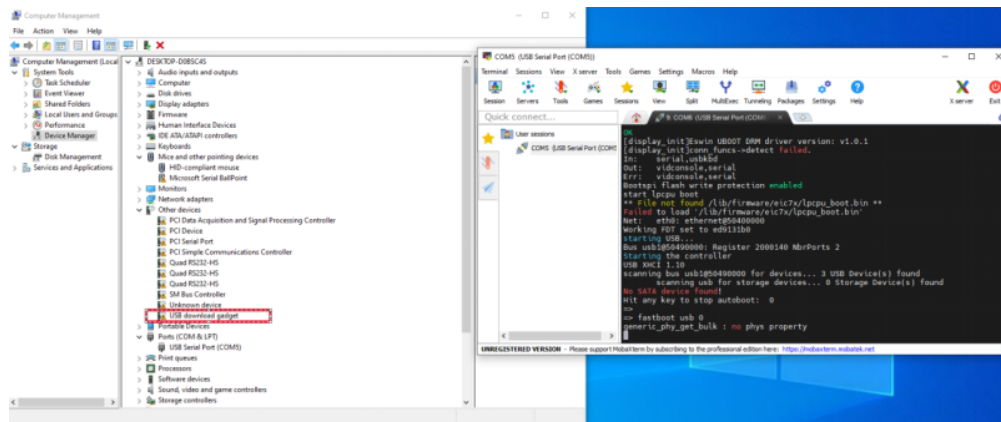


图 5: fastboot 设备端口

4. 右键单击该 USB download gadget 设备，选择 更新驱动程序。

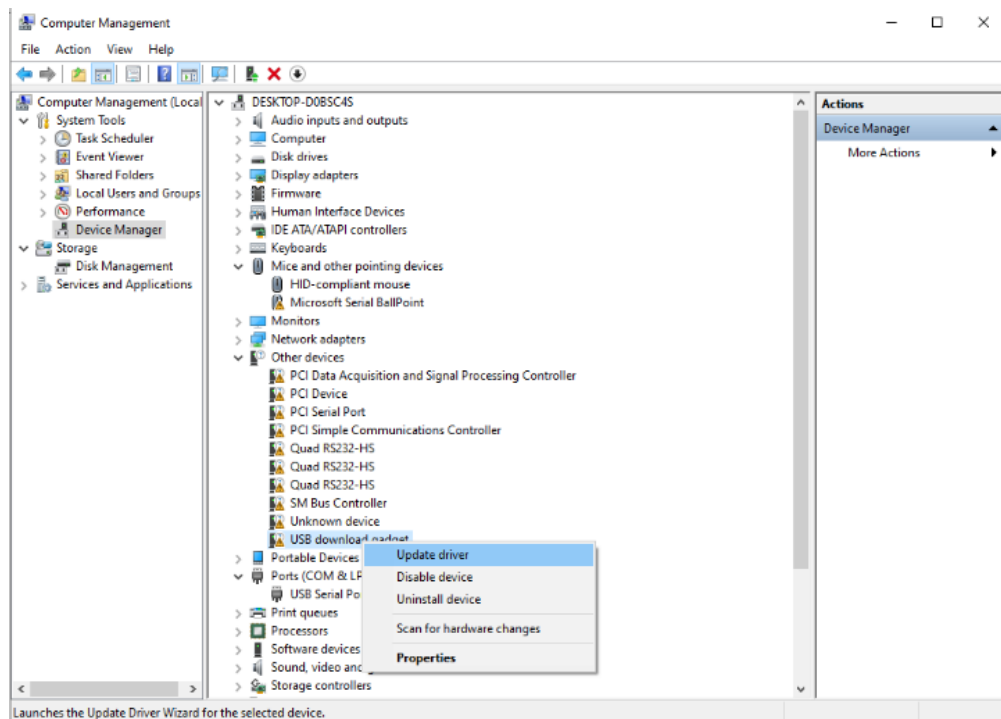


图 6: fastboot 驱动更新

5. 在弹出的窗口中选择 **浏览我的电脑以查找驱动程序**。

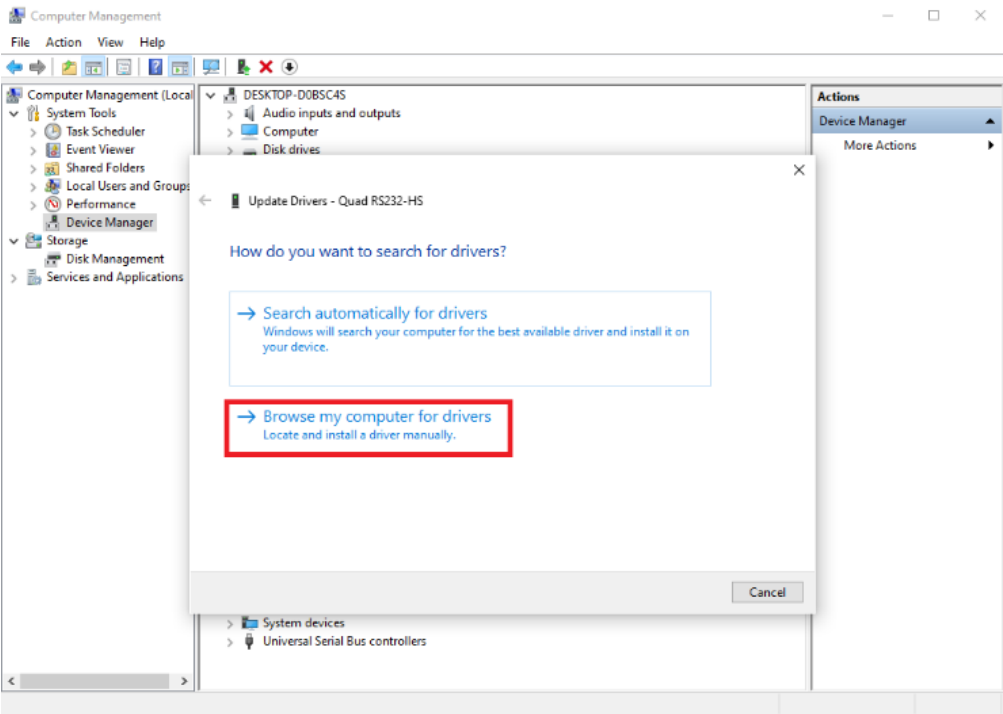


图 7: fastboot 驱动浏览

6. 选择 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择。

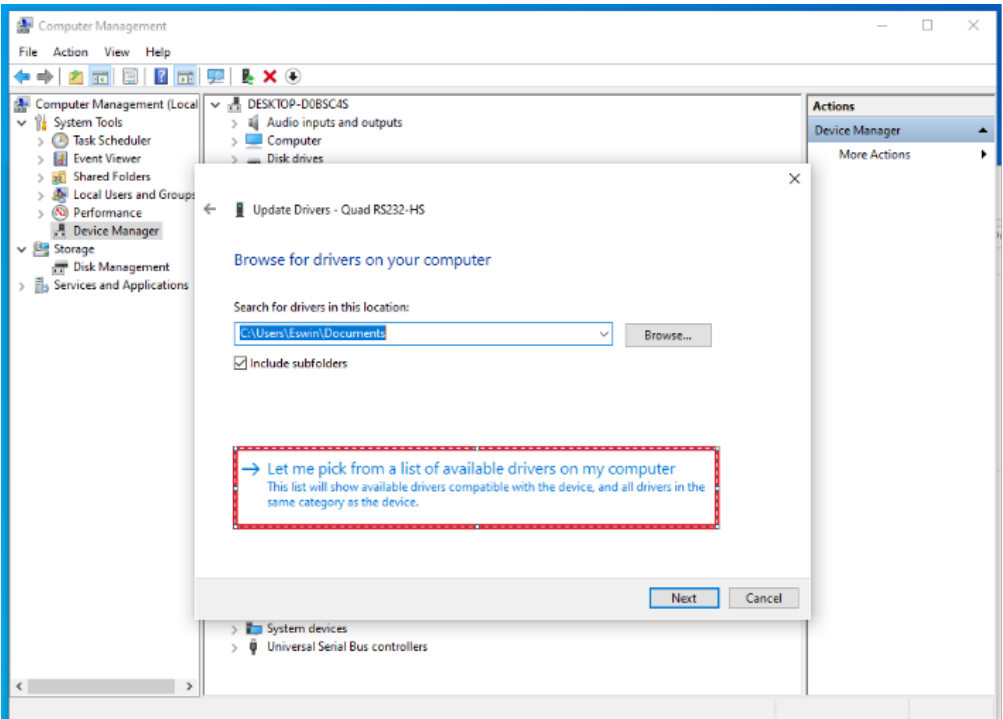


图 8: fastboot 驱动选择文件

7. 在设备类型列表中，选择 ADB Interface，点击下一步。

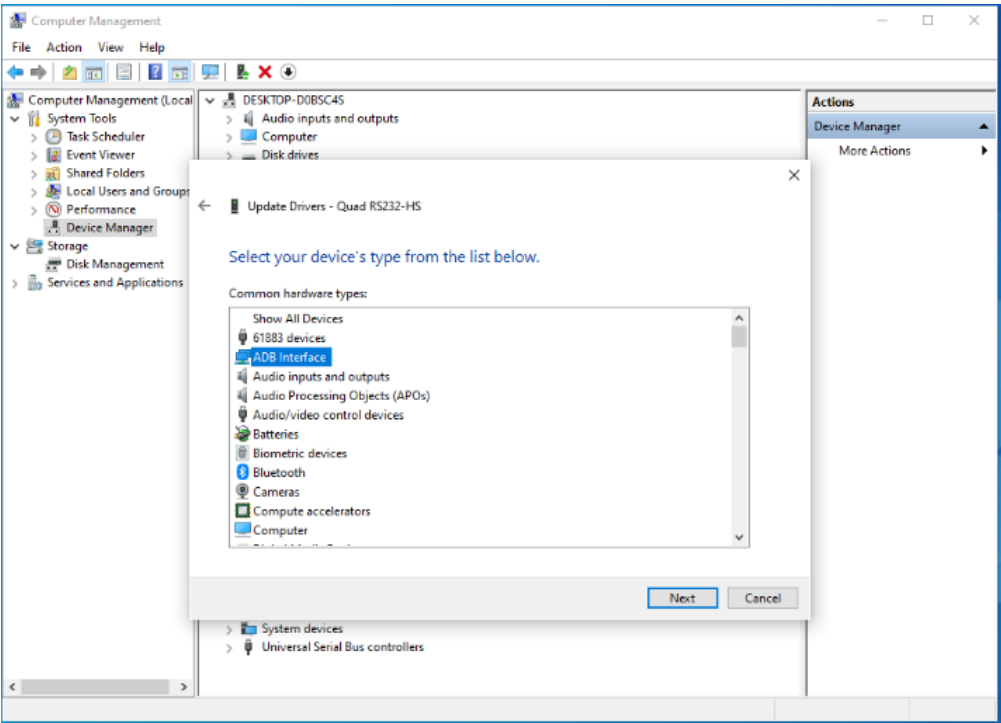


图 9: fastboot 驱动选择设备类型

8. 选择第一个驱动，点击下一步完成安装。

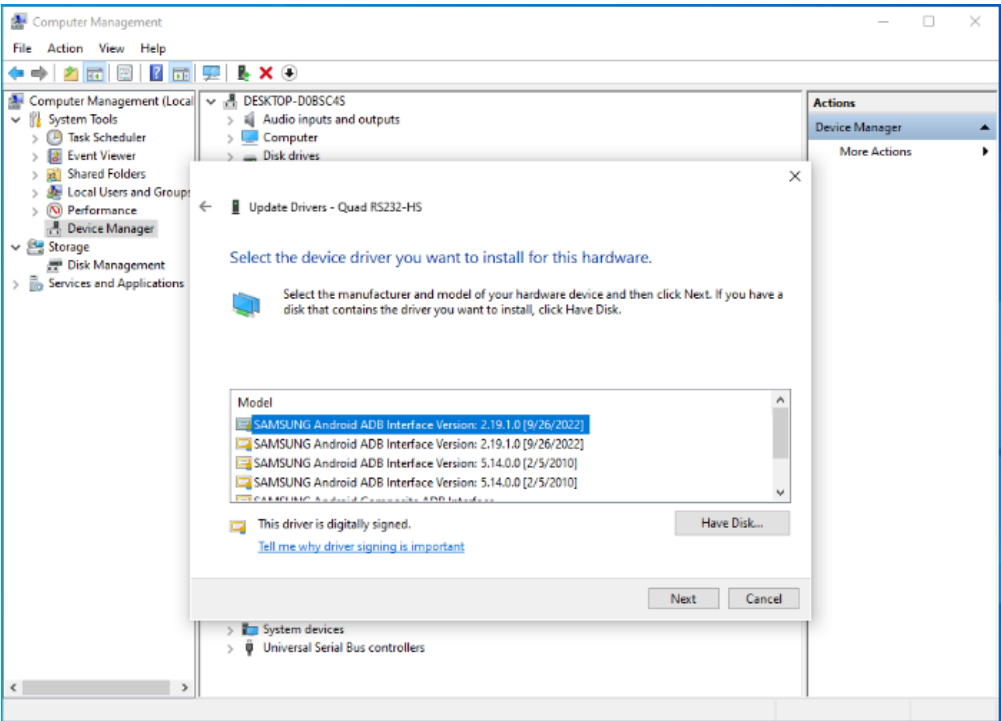


图 10: fastboot 驱动选择驱动

9. 如果系统弹出 Windows 无法验证此驱动程序发布者 的警告，请选择 yes 。

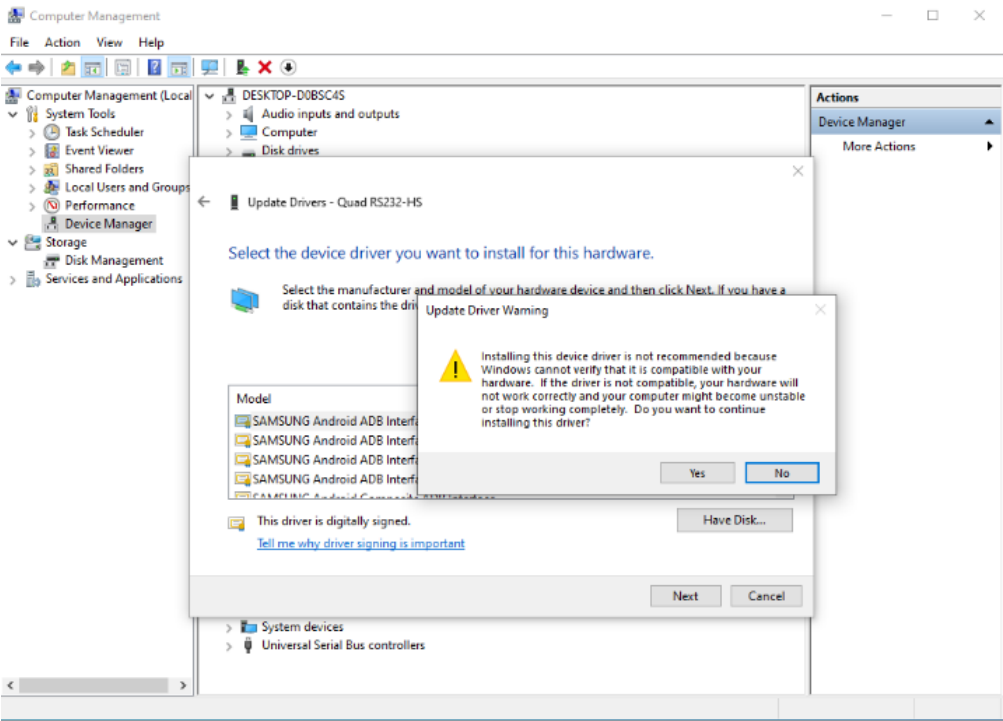


图 11: fastboot 驱动确认

4.3.2.3. 验证 Fastboot 连接

驱动安装成功后，在 设备管理器 的 ADB Interface 下应能看到新设备。

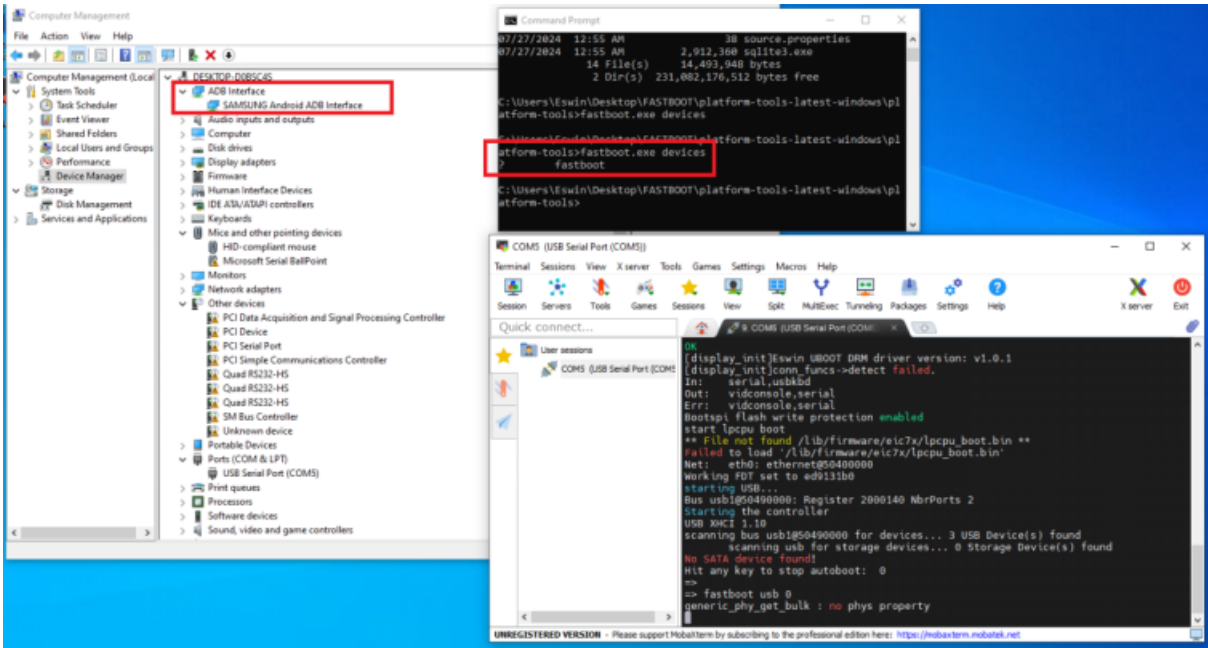


图 12: fastboot 驱动刷新

1. 在 PC 上打开命令提示符（CMD）或 PowerShell。
2. 输入以下命令检查设备是否被识别：

```
fastboot devices
```

3. 如果连接成功，命令行将返回设备序列号，状态为 `fastboot`，例如：

```
xxxxxxx fastboot
```

至此，Fastboot 驱动安装完成，您可以开始使用 Fastboot 命令烧录系统镜像。

4.3.3. Fastboot 升级操作

在 PC 开发机上依次执行命令，执行完一条再执行下一条：

- 升级 bootloader: `fastboot flash bootchain bootloader-Z530.bin`
- 升级 boot 分区: `fastboot flash boot boot-Z530.ext4`
- 升级 root 分区: `fastboot flash root root-Z530.ext4`
- 升级 recovery 分区: `fastboot flash recovery recovery-Z530.ext4`

PC 端 Log

```
D:\platform-tools>fastboot devices
? fastboot

D:\platform-tools>fastboot flash bootchain D:\images-SA1.12.021\bootloader-Z530.bin
Warning: skip copying bootchain image avb footer (bootchain partition size: 0, bootchain image size:
↳ 4751496).
Sending 'bootchain' (4640 KB) OKAY [ 0.528s]
Writing 'bootchain' OKAY [ 62.861s]
Finished. Total time: 64.291s

D:\platform-tools>fastboot flash boot D:\images-SA1.12.021\boot-Z530.ext4
Sending sparse 'boot' 1/1 (100557 KB) OKAY [ 9.317s]
Writing 'boot' OKAY [ 4.542s]
Finished. Total time: 14.487s

D:\platform-tools>fastboot flash root D:\images-SA1.12.021\root-Z530.ext4
Sending sparse 'root' 1/21 (234952 KB) OKAY [ 18.067s]
... (省略) ...
Writing 'root' OKAY [ 12.365s]
Finished. Total time: 519.037s

D:\platform-tools>fastboot flash recovery D:\images-SA1.12.021\recovery-Z530.ext4
Sending sparse 'recovery' 1/18 (261032 KB) OKAY [ 23.620s]
... (省略) ...
Writing 'recovery' OKAY [ 0.966s]
Finished. Total time: 480.072s
```

Z530 端 Log

```
=> fastboot usb 0
generic_phy_get_bulk : no phys property
..... (中间内容省略) .....
Starting download of 4751496 bytes
..... (中间内容省略) .....
downloading of 4751496 bytes finished
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000eedf0840 was not queued to ep1in-bulk

flash bootloader to spi flash
```

```
es_burn write 0x0000000090000000 flash
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3614 bytes @ 0x50000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe1e bytes @ 0x50000 Written: OK
DDR writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 708864 bytes @ 0x51000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xad100 bytes @ 0x51000 Written: OK
D2D writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 59506 bytes @ 0xff000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe872 bytes @ 0xff000 Written: OK
BOOTLOADER writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3977416 bytes @ 0x10e000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3cb0c8 bytes @ 0x10e000 Written: OK
BOOTCHAIN HEAD writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 4096 bytes @ 0x0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x1000 bytes @ 0x0 Written: OK
bootloader write OK
Bootspi flash write protection enabled
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000eedf0840 was not queued to eplink-bulk
..... (中间内容省略) .....
=> reset
```

提示

- 注意镜像文件存放路径；
- 若需升级单独分区，根据分区名称，单独执行 fastboot 升级命令即可；
- 升级 Boot 与 Root 分区时，对应分区将被重新刷写并完全覆盖。请提前将需要保留的文件备份至 Data 分区或外接存储设备，避免数据丢失；

4.4. U 盘升级

该升级方式需要将镜像文件复制到 U 盘，并使用 U 盘升级系统，命令相对简单。

4.4.1. 准备工作

1. 将 U 盘 (容量不小于 16GB) 格式化为 ext4 格式，并仅保留一个主分区。若 U 盘存在多个分区，务必先删除所有旧分区再重新格式化，确保文件位于 usb 0 下，否则 U-Boot 无法识别。
2. 将镜像文件 images-SA*.tar.gz 解压后的文件拷贝到 U 盘根目录，注意不要包含目录。
3. 因为 Z530 在 U-boot 中只有 USB1 端口 (远离以太网口) 可以接外设，所以需要使用 USB hub 来扩展。将 U 盘和键盘连接至 USB hub，再将 USB hub 插入到 USB1 端口。
4. HDMI OUT 连接显示器。

4.4.2. 升级操作

1. Z530 上电，在 U-Boot 启动时按回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. 在 U-Boot 命令行中输入以下命令，初始化 USB 并扫描存储设备。

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 1 Storage Device(s) found。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. 输入 `ls usb 0` 查看 U 盘根目录下的文件，确认 `bootloader-Z530.bin` 等文件是否存在。

```
=> ls usb 0
<DIR> 4096 .
<DIR> 4096 ..
<DIR> 16384 lost+found
      1463 update-usb.txt
      1535 usbupdate.scr
      4787432 bootloader-Z530.bin
      524288000 boot-Z530.ext4
      5368709120 recovery-Z530.ext4
      7516192768 root-Z530.ext4
<DIR> 4096 0430
```

提示

若 `ls usb 0` 找不到文件，请检查 U 盘是否仍有多余分区或文件系统非 ext4。

4. 运行升级命令 `run usbupdate`。

```
=> run usbupdate
1535 bytes read in 7 ms (213.9 KiB/s)
## Executing script at 90000000
## Resetting to default environment
Saving Environment to SPIFlash... Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done
OK
save env successfully
Ready to burn bootloader
4787432 bytes read in 130 ms (35.1 MiB/s)
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 2012 bytes @ 0x50000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x7dc bytes @ 0x50000 Written: OK
DDR writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 708160 bytes @ 0x51000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xace40 bytes @ 0x51000 Written: OK
BOOTLOADER writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 4075688 bytes @ 0x10e000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3e30a8 bytes @ 0x10e000 Written: OK
BOOTCHAIN HEAD writing...
```

```
Erase progress: 100%:+++++
SF: 4096 bytes @ 0x0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x1000 bytes @ 0x0 Written: OK
bootloader write OK
Bootspi flash write protection enabled
Burn bootloader successfully
Ready to burn boot partition
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:1
Burn boot successfully
Ready to burn recovery partition
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:3
Burn recovery successfully
Ready to burn root partition
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:4
Burn root successfully
The burn script execute completely, please power off and switch to spiboot
mode[SW:0010], then power on.
```

提示

系统升级过程中，Boot 与 Root 分区会被重新刷写覆盖，若存在不想丢失的文件，请提前将其保存至 Data 分区或外接硬盘中，以免造成数据丢失。

5. 升级完成后，重启设备。

reset

4.5. Bootloader 损坏修复

现象：系统无法启动，无法进入 U-Boot，显示器无信号输出。

修复流程：

1. 使用 USB 双公头线连接 PC 与 Z530 USB0 端口 (靠近以太网口)。
2. **长按正面的 FCR 按键**，同时给设备上电。
3. Z530 将以 U 盘 (USB Mass Storage) 模式出现在 PC 上。
4. 将 `factory-bootloader-Z530.bin` 文件拖入该虚拟 U 盘中。
5. 等待传输完成，会自动完成 BootLoader 烧写，烧录完成后，重启设备。
6. Uboot 开始启动，在 Uboot 启动过程中按键盘回车键进入 uboot 命令行，即可按照正常的 U 盘烧录流程继续操作。